2014-2015 学年第一学期期末考试 A 卷

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、极限 $\lim\limits_{x\to 0}(1+3x)^{\frac{2}{\sin x}}=$ _____.

2、设 $y=x\arctan(x^2)$，则 y' _____.

3、设 $f(x)$ 的一个原函数为 e^{-x^2}，则 $\int xf'(x)dx=$ _____.

4、曲线 $y=e^x$ 过 $(0,1)$ 点的切线方程为_____.

5、曲线 $r=e^{2\theta}$ 从 $\theta=0$ 至 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 的一段弧长 $l=$ _____.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1、当 $x\to -1$ 时，x^3+1 与 $3(x+1)$ 为（　　）

(A) 高阶无穷小　　(B) 低阶无穷小

(C) 等价无穷小　　(D) 同阶但不等价无穷小

2、若 $f(x)$ 的导函数为 $\sin x$，则 $f(x)$ 的一个原函数是（　　）

(A) $1+\sin x$　(B) $1-\sin x$　(C) $1+\cos x$　(D) $1-\cos x$

3、设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=1$，则在点 $x=0$ 处（　　）

(A) $f'(0)$ 不存在

(B) $f'(0)=0$，且 $f(0)$ 为 $f(x)$ 的极小值

(C) $f'(0)$ 存在，且 $f'(0)\neq 0$

(D) $f'(0)=0$，且 $f(0)$ 为 $f(x)$ 的极大值

4、下列广义积分发散的是（　　）

(A) $\int_1^{+\infty}\dfrac{dx}{\sqrt{x}(1+x)}$　(B) $\int_{-1}^{1}\dfrac{1}{\sin x}dx$　(C) $\int_2^{+\infty}\dfrac{1}{x\ln^2 x}dx$　(D) $\int_{-\infty}^{+\infty}xe^{-x^2}dx$

5、曲线 $y=\dfrac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}}$（）

(A) 没有渐近线　　(B) 仅有水平渐近线

(C) 仅有铅直渐近线　　(D) 既有水平渐近线又有铅直渐近线

三、计算下列各题（每小题 6 分，共 36 分）

1、$\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\frac{1}{n^2+\pi}+\frac{1}{n^2+2\pi}+\cdots+\frac{1}{n^2+n\pi}\right)$.

2、$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3\sin x - x^2\cos\frac{1}{x}}{(e^{-x}-1)(1+\cos x)}$.

3、求 $y=x^{\sin x}(x>0)$ 的导数 $y'(x)$.

4、已知 $\begin{cases} x=\ln\left(1+t^2\right), \\ y=\arctan t, \end{cases}$ 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

5、$\int \frac{\arctan x}{\quad} dx$.

6、设 $f(x)=\begin{cases}\ln(1+x) & x\geq 0\\ \dfrac{1}{1+x^2} & x<0\end{cases}$，求 $\int_0^2 f(x-1)dx$.

四、（本题满分 10 分）设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{x^2}(1-\cos x), & x<0,\\ 1, & x=0,\\ \dfrac{1}{x}\int_0^x \cos t^2 \mathrm{d}t, & x>0,\end{cases}$ 讨论 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性和可导性.

五、（本题满分 10 分）设曲线 $y=e^{\frac{x}{2}}$，切线 $y=\dfrac{e}{2}x$ 及 y 轴围成的平面图形为 D，求 D 绕 y 轴旋转一周所得旋转体体积 V.

六、（本题满分 8 分）证明不等式：$x>0$ 时，有 $\ln x+\dfrac{1}{x}\geq 1$.

、（本题满分 6 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，$f(x)\neq 0,(0<x<1)$，且 $f(0)=f(1)=0$，证明：在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ，使 $f'(\xi)=2015f(\xi)$.

2014-2015 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

一、填空题

1、【正解】e^6

【解析】原式 $=\lim\limits_{x\to 0} e^{\frac{2}{\sin x}\ln(1+3x)}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{2\ln(1+3x)}{\sin x}}=e^6$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 2.3——极限的计算

2、【正解】$\arctan(x^2)+\dfrac{2x^2}{1+x^4}$

【解析】$y'=\arctan x^2+x\cdot\dfrac{2x}{1+x^4}=\arctan x^2+\dfrac{2x^2}{1+x^4}$

【考点延伸】《考试宝典》专题二 3.1——显函数求导

3、【正解】$-(2x^2+1)e^{-x^2}$

【解析】$\int xf'(x)dx=\int xdf(x)=xf(x)-\int f(x)dx$

$=x(e^{-x^2})'-e^{-x^2}+C=-(2x^2+1)e^{-x^2}+C$

【考点延伸】《考试宝典》专题四 1.1——原函数和不定积分

4、【正解】$y=x+1$

【解析】$y'|_{x=0}=e^x|_{x=0}=1$　切线：$y-1=x$ 即 $y=x+1$

【考点延伸】《考试宝典》专题二 4.1——切线方程

5、【正解】$\dfrac{\sqrt{5}}{2}(e^{\pi}-1)$

【解析】$l=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{r^2+(r')^2}\,d\theta=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{e^{4\theta}+4e^{4\theta}}\,d\theta$

$=\sqrt{5}\int_0^{\frac{\pi}{2}}e^{2\theta}d\theta=\dfrac{\sqrt{5}}{2}e^{2\theta}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\dfrac{\sqrt{5}}{2}(e^{\pi}-1)$

【考点延伸】《考试宝典》专题五 4.3——弧长

二、选择题

1、【正解】C

【解析】$\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x^3+1}{3(x+1)}=\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{3x^2}{3}=1$　故为等价无穷小

【考点延伸】《考试宝典》专题一 2.2——无穷小的定义和性质

2、【正解】B

【解析】$f'(x)=\sin x \quad f(x)=-\cos x+C_1$

$$\int f(x)dx=-\sin x+C_1x+C_2 \quad 令C_1=0 \quad C_2=1 \quad B正确$$

【考点延伸】《考试宝典》专题四 1.1——原函数和不定积分

3、**【正解】** B

【解析】$\because \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=1 \quad \lim\limits_{x\to 0}(1-\cos x)=0 \quad \therefore \lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$

法一：又$\because \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{f(x)-0}{x}}{\frac{1}{2}x} \quad \lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1}{2}x>0 \quad \lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{1}{2}x<0 \quad \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{2}x=0$

$\therefore$由极限的保号性$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-0}{x}>0 \quad \lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{f(x)-0}{x}<0 \quad \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-0}{x}=0$

故B正确

法二：由于$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\frac{1}{2}x^2}=1 \quad 令f(x)=\dfrac{1}{2}x^2$ 得B正确

【考点延伸】《考试宝典》专题三 1.1——极值点

4、**【正解】** B

【解析】A: $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}dx=2\int_1^{+\infty}\frac{1}{1+x}d\sqrt{x}=2\arctan\sqrt{x}\Big|_1^{+\infty}=\frac{\pi}{2}$

C: $\displaystyle\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\ln^2 x}dx=\int_2^{+\infty}\frac{1}{\ln^2 x}d\ln x=-\frac{1}{\ln x}\Big|_2^{+\infty}=\frac{1}{\ln 2}$

D: $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}xe^{-x^2}dx=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}dx^2=0$

B: $\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{1}{\sin x}dx=\int_{-1}^{0}\frac{1}{\sin x}dx+\int_0^1\frac{1}{\sin x}dx$

前后两部分均不存在，故$\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{1}{\sin x}dx$不存在

【考点延伸】《考试宝典》专题五 3.2——敛散性的判别法

5、**【正解】** D

【解析】水平渐近线：$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}}=1 \quad \therefore y=1$为水平渐近线

铅直渐近线：x无定义的点 $\quad e^{-x^2}=1 \quad x=0$

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}}=\infty \quad \therefore x=0\text{为铅直渐近线}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题三 题型 4——求函数渐近线

三、计算题

1、【解析】原式 $\leqslant \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n\times n}{n^2+\pi}=1$

原式 $\geqslant \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n\times n}{n^2+n\pi}=1$ 　故原式 $=1$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 2.3——极限的计算

2、【解析】$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3\sin x-x^2\cos\frac{1}{x}}{(e^{-x}-1)(1+\cos x)}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3\sin x-x^2\cos\frac{1}{x}}{-x}=-\dfrac{3}{2}$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 2.3——极限的计算

3、【解析】$y'=[x^{\sin x}]'=(e^{\sin x\ln x})'=y\left(\cos x\ln x+\dfrac{\sin x}{x}\right)=x^{\sin x}\left(\cos x\ln x+\dfrac{\sin x}{x}\right)$

【考点延伸】《考试宝典》专题二 3.1——显函数求导

4、【解析】$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{y'_t}{x'_t}=\dfrac{\frac{1}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}}=\dfrac{1}{2t}$ 　$\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{1}{2}\left(-\dfrac{1}{t^2}\right)\dfrac{1}{\frac{2t}{1+t^2}}=-\dfrac{1+t^2}{4t^3}$

【考点延伸】《考试宝典》专题二 3.3——参数方程求导

5、【解析】$\displaystyle\int\frac{\arctan x}{x^2}dx=-\int\arctan x\,d\frac{1}{x}=-\left(\frac{1}{x}\arctan x-\int\frac{1}{x}d\arctan x\right)$

$$=-\frac{1}{x}\arctan x+\int\frac{1}{x}\frac{1}{1+x^2}dx=-\frac{1}{x}\arctan x+\frac{1}{2}\int\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{1+x^2}\right)dx^2$$

$$=-\frac{1}{x}\arctan x+\frac{1}{2}\ln\frac{x^2}{1+x^2}+C=-\frac{1}{x}\arctan x+\ln\frac{|x|}{\sqrt{1+x^2}}+C$$

【考点延伸】《考试宝典》专题四 题型 3——分部积分法

6、【解析】$\displaystyle\int_0^2 f(x-1)dx\xlongequal{t=x-1}\int_{-1}^1 f(t)dt=\int_{-1}^0\frac{1}{1+x^2}dx+\int_0^1\ln(1+x)dx$

$$=\arctan x\Big|_{-1}^0+x\ln(1+x)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{x}{1+x}dx$$

$$=\frac{\pi}{4}+\ln 2-1+\ln(x+1)\Big|_0^1=\frac{\pi}{4}+2\ln 2-1$$

【考点延伸】《考试宝典》专题五 题型 2——计算分段函数的定积分

四、【解析】连续性：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2}{x^2}(1-\cos x)=1$ 　$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x\cos t^2dt=\lim_{x\to 0^+}\cos x^2=1$

$\because \lim\limits_{x\to 0^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = f(0) = 1$

$\therefore f(x)$在$x=0$处连续

可导性：$\lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{\frac{2}{x^2}(1-\cos x)-1}{x} = \lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{2-2\cos x - x^2}{x^3}$

$= \lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{2\sin x - 2x}{3x^2} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{2\cos x - 2}{6x} = 0$

$\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\frac{1}{x}\int_0^x \cos t^2 dt - 1}{x} = \lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\int_0^x \cos t^2 dt - x}{x^2} = \lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\cos x^2 - 1}{2x} = 0$

$\because f'_-(0) = f'_+(0) = 0 \quad \therefore f'(x)$在$x=0$处可导

【考点延伸】《考试宝典》专题一 题型4——判断函数连续性和间断点

五、**【解析】**当$y=e^{\frac{x}{2}}$时，有$y'=\frac{1}{2}e^{\frac{x}{2}}$

又因为切线$y=\frac{e}{2}x$的斜率为$\frac{e}{2}$，故$y=\frac{e}{2}x$为曲线在$(2,e)$点处的切线

$$V=\int_0^2 2\pi x\left(e^{\frac{x}{2}}-\frac{e}{2}x\right)dx = 2\pi\int_0^2 xe^{\frac{x}{2}}dx - \pi e\int_0^2 x^2 dx = 8\pi\left(1-\frac{e}{3}\right)$$

【考点延伸】《考试宝典》专题五 4.2——体积

四、【证明】令$f(x)=\ln x+\frac{1}{x}(x>0) \qquad f'(x)=\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}=\frac{x-1}{x^2}$

当$x<1$时，$f'(x)<0$；当$x>1$时，$f'(x)>0$；

从而$f(x)$在$(0,+\infty)$上的最小值为$f(1)=1$，

故$f(x)$在$(0,+\infty)$上有$f(x)\geq 1$，即$\ln x+\frac{1}{x}\geq 1$

【考点延伸】《考试宝典》专题三 1.2——最值

五、【证明】令$g(x)=f(x)e^{-2015x}$

由题意知，$g(0)=f(0)=0 \quad g(1)=f(1)e^{-2015}=0$

且$g(x)$在$[0,1]$连续，在$(0,1)$可导

$\therefore$由罗尔定理，得至少存在一点$\xi\in(0,1)$使$g'(\xi)=0$

$g'(\xi)=f'(\xi)e^{-2015\xi}-2015f(\xi)e^{-2015\xi}=0$

即$f'(\xi)=2015f(\xi)$ 得证

【考点延伸】《考试宝典》专题三 3.1——罗尔定理